Exercice 1

1. Donner l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $2{,}347 \times 10^{-2}$.
2. Donner l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $7{,}34 \times 10^{4}$.

Exercice 2

1. Écrire $((-3)^{-3})^{-4}$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.
2. Écrire $7^{-8} \times (-5)^{-8}$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.
3. Écrire $\dfrac{4^7}{2^7}$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.

Exercice 3

1. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{54}{x} = 6$.
2. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{23}{x} = 3$.
3. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{x}{6} = 8$.

Exercice 1

1. Multiplier par 10^{-2} revient à multiplier par 0,01, donc l'écriture décimale de $2{,}347 \times 10^{-2}$ est : **0,023 47**.
2. Multiplier par 10^4 revient à multiplier par 10 000, donc l'écriture décimale de $7{,}34 \times 10^4$ est : **73 400**.

Exercice 2

1. On utilise la formule $(a^n)^p = a^{n\times p}$ avec $a = -3$, $n = -3$ et $p = -4$.
   $((-3)^{-3})^{-4} = (-3)^{-3\times(-4)} = \mathbf{(-3)^{12}}$
2. On utilise la formule $a^n \times b^n = (a \times b)^n$ avec $a = 7$, $b = -5$ et $n = -8$.
   $7^{-8} \times (-5)^{-8} = (7 \times (-5))^{-8} = \mathbf{(-35)^{-8}}$
3. On utilise la formule $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$ avec $a = 4$, $b = 2$ et $n = 7$.
   $\dfrac{4^7}{2^7} = \left(\dfrac{4}{2}\right)^7 = \mathbf{2^7}$

Exercice 3

1. L'équation $\dfrac{54}{x} = 6$ est équivalente à $6 \times x = 54$, soit $x = \dfrac{54}{6} = 9$.
   Ainsi, la solution de l'équation est **9**.
2. L'équation $\dfrac{23}{x} = 3$ est équivalente à $3 \times x = 23$, soit $x = \dfrac{23}{3}$.
   Ainsi, la solution de l'équation est $\mathbf{\dfrac{23}{3}}$.
3. L'équation $\dfrac{x}{6} = 8$ est équivalente à $x = 6 \times 8$.
   Ainsi, la solution de l'équation est **48**.